

Solução do Problema do Mês de Julho

Flávio Cavalcanti (UPE)

Primeiro, provaremos que colorações de 1 ou 2 cores não obedecem à condição do enunciado no tabuleiro 10×10 . A coloração de 1 cor é claramente impossível, dessa forma, suponha por contradição que existe uma coloração de duas cores.

Definição (Feixe). *Um feixe de uma casa é uma linha horizontal ou vertical que sai dela. Dessa forma, cada casa de um tabuleiro possui 4 feixes: o segmento de coluna acima dela, o segmento de coluna abaixo dela, o segmento de linha a sua esquerda e o segmento de linha a sua direita.*

Para uma casa não violar à condição, é necessário que um dos seus feixes seja vazio ou uniformemente colorido com a cor diferente da sua. De fato, se não existir esse feixe, seria impossível chegar nas bordas sem passar por outra casa da mesma cor. Nesse sentido, nenhuma casa da borda do tabuleiro viola à condição, pois elas têm algum feixe vazio. Cada casa no interior do tabuleiro (ou seja, fora da borda) está associada a uma cor, mas também podemos associá-la a uma "seta" que aponta na direção de algum feixe de cor oposta - o qual necessariamente existe, por suposição. No interior do tabuleiro há 8 linhas e 8 colunas e, dessa forma, há um total de 16 fileiras no tabuleiro. Em cada fileira, considere as setas que têm a mesma direção (vertical ou horizontal) dessa fileira. Note que para cada direção há duas setas possíveis, que correspondem aos dois sentidos (cima/baixo ou esquerda/direita). Dessa forma há no máximo $16 \times 2 = 32$ pares (sentido, fileira) no interior do tabuleiro, mas $8 \times 8 = 64$ casas, o qual implica pelo Princípio da Casa dos Pombos que existem duas casas associadas ao mesmo par. Em outras palavras, existem 2 casas na mesma fileira cujas setas apontam para a mesma direção e sentido, absurdo! Portanto, uma coloração de 2 cores é impossível.

Entretanto, uma coloração de 3 cores é possível. O exemplo abaixo é facilmente verificável como uma dessas possíveis colorações:

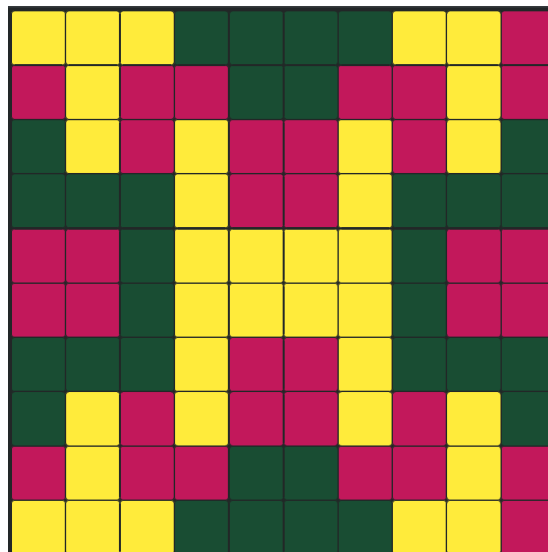


Figure 1: Uma coloração possível de 3 cores.